

安徽大学 2022—2023 学年第 2 学期

《电路》期末考试试卷（B 卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

得分	
----	--

从给定的选项中，选择一个最合适的答案，填入下面的答题框内。不在答题框内填写不得分。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

- 集总假设下的基尔霍夫电压定律（KVL）体现了（ ）。
 - 功率守恒
 - 能量守恒
 - 电荷守恒 + 能量守恒
 - 电流守恒
- 以下元件中，（ ）是无源元件。
 - 独立源
 - 受控源
 - 理想运放
 - 理想变压器
- 在一个正弦稳态 RL 串联电路中，已知 R 和 L 上电压的有效值均为 3V，则其总电压的有效值为（ ）。
 - 3V
 - 6V
 - 0V
 - $3\sqrt{2}$ V
- 以下说法，正确的是（ ）。
 - 诺顿定理和置换定理仅适用于线性电路；
 - 诺顿定理和置换定理均可适用于线性电路和非线性电路；
 - 诺顿定理仅适用于线性电路，置换定理可适用于线性和非线性电路；
 - 诺顿定理可适用于线性和非线性电路，置换定理仅适用于线性电路。
- 电路中，由激励引起的响应，称为（ ）响应。
 - 自由
 - 强迫
 - 瞬态
 - 稳态

6. 关于电感元件, 说法**错误**的是 ()。
- A. 电感上的储能与两端的电压无关 B. 电感两端的电压不会发生跳变
C. 电感电流具有连续性 D. 电感电流具有记忆性
7. 关于理想电流源, 说法正确的是 ()。
- A. 流过的电流总是固定不变的 B. 动态电阻为零
C. 动态电阻为无穷大 D. 总是对外提供功率
8. 所有网孔的方向均为顺时针, 快速列写网孔电流方程时, () 是正确的。
- A. 自阻抗为正, 互阻抗为正, 方程右端为回路电压源的电压升
B. 自阻抗为正, 互阻抗为正, 方程右端为回路电压源的电压降
C. 自阻抗为正, 互阻抗为负, 方程右端为回路电压源的电压升
D. 自阻抗为正, 互阻抗为负, 方程右端为回路电压源的电压降
9. 电路中有两个相同频率的正弦电源, 则电路中的 () 满足叠加定理。
- A. 电压相量 B. 电压有效值 C. 有功功率 D. 视在功率
10. 直流一阶电路的三要素法中, 三要素是指 ()。
- A. 电压、电流、参考方向 B. 振幅、频率、初相位
C. 初值、终值、时间常数 D. 有功功率、无功功率、功率因数

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

11. 二阶 RLC 串联电路, 已知 $L = 40\text{mH}$, $C = 10\mu\text{F}$, 则临界阻尼 $R =$ _____ Ω 。
12. 对于电容元件 C, 电压相量 $\dot{U}_C$ 超前电流相量 $\dot{I}_C$ _____ $^\circ$ 。
13. 已知 $i(t) = -10\sqrt{2}\sin(100t - 35^\circ)\text{A}$, 则其电流相量 $\dot{I} =$ _____ A。
14. 某电感 $L = 1\text{H}$, 其电压和电流的有效值分别为 10V 和 1A, 则该电感储存的平均能量为 _____ 焦耳(J)。
15. 电压 $u(t) = (\cos t + 2\cos 3t + 3\cos 5t)\text{V}$, 则该电压的有效值为 _____ V。

三、画图题（每小题 10 分，共 20 分）

得分	
----	--

16. 图 3-1 所示电路中，已知有效值 $I_C = 4A$ ， $I_L = 3A$ ，端口的电压 $\dot{U}$ 和电流 $\dot{I}$ 同相。

(1) 在相量图中画出相量 $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ 、 $\dot{I}_C$ 及 $\dot{I}_L$ ；

(2) 计算端口电流的有效值 I 。

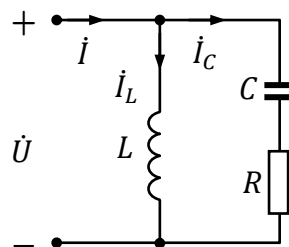


图 3-1

17. 电路如图 3-2 所示，已知正弦稳态电路的角频率 $\omega = 10^5 \text{ rad/s}$ ，耦合系数 $k = 0.5$ ，画出该电路在相量模型下的去耦等效电路，并计算输入阻抗 Z_{in} 。

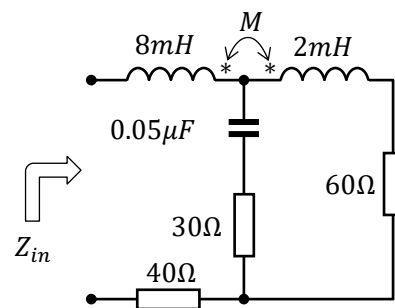


图 3-2

四、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

得分	
----	--

18. 图 4-1 所示电路， $t < 0$ 时电路稳定， $t = 0$ 时开关闭合。用三要素法求解 $u_c(t)$ 。

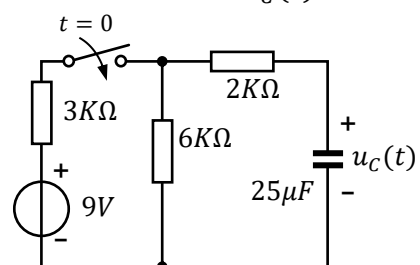


图 4-1

19. 电路如图 4-2 所示，已知电流 $I = 5\text{ A}$ ，求单口网络的 P , Q , S , λ 。

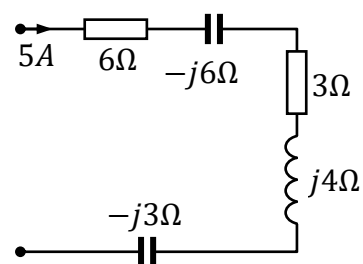


图 4-2

20. RLC 串联谐振电路如图 4-3 所示, 谐振频率 $\omega_0 = 1000 \text{ rad/s}$, 通频带 $BW = 100 \text{ rad/s}$, 谐振时的阻抗为 100Ω 。求该电路中电阻 R 、电感 L 和电容 C 的值。

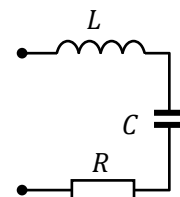


图 4-3

五、综合题（每小题 10 分，共 20 分）

得分

21. 电路如图 5-1 所示, 已知理想变压器的变比为 $n = 5$, $u_s(t) = 5\sqrt{2} \cos(1000t) \text{ V}$ 。试分析当 R_L 和 C 为多少时, R_L 上可获得最大功率, 并求此时所获得的功率 P_{max} 。

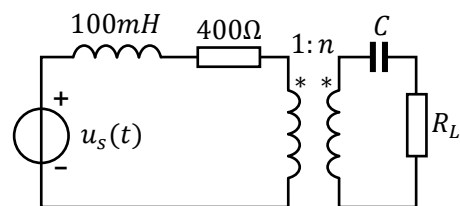


图 5-1

22. 图 5-2 电路中, 已知 $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $R_3 = 1\Omega$, $R_4 = 3\Omega$, $U_1 = 1V$, $U_2 = 2V$, 节点①和节点②的节点电压分别为 U_{n1} 和 U_{n2}

- (1) 利用“虚断”的概念, 列写节点①和节点②的节点电压方程;
- (2) 利用“虚短”的概念, 理想运放输入端的约束方程;
- (3) 计算输出电压 U_o 的值;

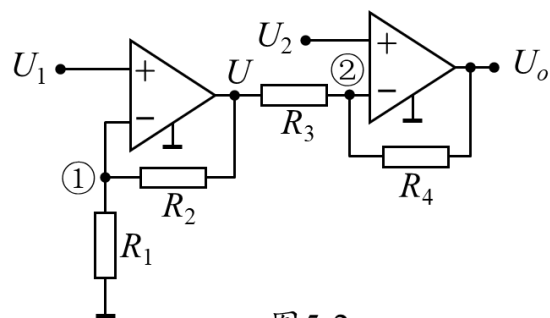


图5-2

安徽大学 2022—2023 学年第 2 学期

《 电路 》 B 卷考试试题参考答案及评分标准

教学目标	T1	T2	T3	T4
题号	一、1, 2, 4, 7, 8 六、22	一、5, 6, 10 二、11, 14 四、18	一、3, 9 二、12, 13, 15 三、16 四、19, 20	三、17 五、21
分值	20	20	40	20

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1-10 CDDCB BCCAC

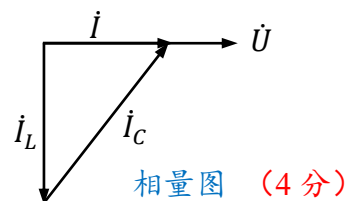
二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

11-15 40, -90, $10\angle(-55^\circ)$, 0.5, $\sqrt{14/2} = 2.646$

三、画图题（每小题 10 分，共 20 分）

16. (1) $\dot{I} = \dot{I}_C + \dot{I}_L$ (3 分)

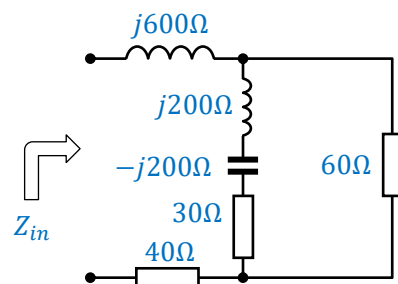
(2) $I = \sqrt{I_C^2 - I_L^2} = \sqrt{5} = 2.24(A)$ (3 分)



17.

$$M = k \cdot \sqrt{L_1 L_2} = 2mH \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} Z_{in} &= j600 + 60 // 30 + 40 \\ &= j600 + 60 = 60\angle 84.3^\circ (\Omega) \quad (3 \text{ 分}) \end{aligned}$$



四、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

18. $u_c(0_-) = 0 (V)$

$$u_c(0_+) = u_c(0_-) = 0 (V) \quad (2 \text{ 分})$$

$$u_c(\infty) = 6 (V) \quad (2 \text{ 分})$$

$$R = 4 (K\Omega)$$

$$\tau = RC = 0.1 (s) \quad (2 \text{ 分})$$

$$u_c(t) = [u_c(0_+) - u_c(\infty)] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + u_c(\infty) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 6 - 6 \times e^{-10t} (V) \quad (2 \text{ 分})$$

19. $P = I^2 R = 5^2 \times (6 + 3) = 225 \text{ (W)}$ (2+1 分)

$Q = I^2 X = 5^2 \times (-6 + 4 - 3) = -125 \text{ (var)}$ (2+1 分)

$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 257.39 \text{ (VA)}$ (1+1 分)

$\lambda = \frac{P}{S} = 0.874 \text{ (电容性)}$ (1+1 分)

20. $R = 100 \text{ (}\Omega\text{)}$ (2 分)

$BW = \frac{R}{L}$, (2 分) 所以 $L = \frac{R}{BW} = \frac{100}{100} = 1 \text{ (H)}$ (2 分)

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, (2 分) 所以, $C = \frac{1}{\omega_0^2 \times L} = 1 \text{ (}\mu\text{F)}$ (2 分)

五、 综合题 (每小题 10 分, 共 20 分)

21. $Z_{11} = 400 + j100 \text{ (}\Omega\text{)}$ (2 分)

欲使负载获得最大功率, 则 $Z_{22} = n^2 \times (400 - j100) = 10^4 - j2500 \text{ (}\Omega\text{)}$, (2 分)

所以, $R_L = 10K\Omega$ (2 分)

$C = \frac{1}{2500 \times \omega} = 0.4\mu\text{F}$ (2 分)

此时, 初级电流 $I_1 = \frac{5}{400 + 400} = 6.25 \text{ (mA)}$

$P_{max} = I_1^2 \times 400 = 15.625 \text{ (mW)}$ (2 分)

22. (1) “虚断”, 列写节点方程:

节点 1: $\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)u_{n1} - \frac{1}{R_2}u = 0$ (2 分)

节点 2: $\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)u_{n2} - \frac{1}{R_3}u - \frac{1}{R_4}u_o = 0$ (2 分)

(2) “虚短”, 列写补充方程:

$u_{n1} = u_1$ (2 分)

$u_{n2} = u_2$ (2 分)

(3) 根据节点 1 方程可得: $u = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)u_1$

根据节点 2 方程可得: $u_o = \left(\frac{R_4}{R_3} + 1\right)u_2 - \frac{R_4}{R_3}u$

$= \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)u_2 - \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)u_1 = -1 \text{ (V)}$ (2 分)